

# Estudo de Viabilidade Técnica

SQUAD 04

| Versão | Data        | Autor                       |
|--------|-------------|-----------------------------|
| 1.0    | 27/05/2026  | BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES... |
| 1.1    | 02/06/2026  | BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES... |
| 1.2    | 03/06/2026  | MATHEUS PAMPLONA OLIVEIRA   |
| 1.3    | 12/06/20236 | BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES... |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2. Descrição da Necessidade e Justificativa</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3. Requisitos do Projeto</b>                                         | <b>4</b>  |
| 3.2.1. Requisitos Funcionais (Regras de Negócio e Funcionalidades)      | 4         |
| 3.2.2. Requisitos Não Funcionais (Desempenho, Segurança e Arquitetura)  | 7         |
| <b>4. Análise de Alternativas de Solução</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>5. Viabilidade Técnica</b>                                           | <b>9</b>  |
| 5.2.1. Fase de Validação: Produto Mínimo Viável (MVP)                   | 10        |
| 5.2.2. Fase de Maturação: Produção em Larga Escala                      | 10        |
| <b>6. Viabilidade Financeira Preliminar</b>                             | <b>12</b> |
| 6.2. Despesas de Capital (CAPEX) - Fase de Desenvolvimento (Mês 1 a 6): | 12        |
| 6.3. Despesas Operacionais (OPEX) - Fase de Produção (Mês 7 a 12):      | 12        |
| <b>7. Viabilidade Operacional e Prazo</b>                               | <b>13</b> |
| 7.1.1. Fase 1 - Concepção e Arquitetura Inicial (Mês 1 a 2):            | 14        |
| 7.1.2. Fase 2 - Desenvolvimento do MVP (Mês 3 a 6):                     | 14        |
| 7.1.3. Fase 3 - Piloto e Onboarding de Early Adopters (Mês 7 a 9):      | 14        |
| 7.1.4. Fase 4 - Escala, Resiliência e Handover (Mês 10 a 12):           | 14        |
| <b>8. Gestão Preliminar de Riscos</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>9. Parecer Final de Viabilidade</b>                                  | <b>15</b> |

## 1. Introdução

- 1.1. Este documento tem como objetivo analisar a viabilidade técnica, operacional e financeira do projeto eFCaaS.
- 1.2. Concebido como uma plataforma white-label estruturada em arquitetura de microsserviços, o eFCaaS visa fornecer um ambiente completo para a gestão de agências de checagem de fatos (fact-checking).
- 1.3. Seu foco principal é aumentar a produtividade dessas equipes ao disponibilizar recursos de Inteligência Artificial nativos do ecossistema DAurora, além de integrações estratégicas com sistemas externos de apoio à checagem.

## 2. Descrição da Necessidade e Justificativa

- 2.1. As agências de checagem de fatos realizam um trabalho essencial para a sociedade na verificação de informações, o principal ativo do século XXI.
- 2.2. No entanto, com a ampliação e disseminação da Inteligência Artificial, a quantidade de conteúdos falsos sofreu um aumento exponencial. Apenas entre 2024 e 2025, o volume de desinformação criada por IA mais que triplicou, conforme estudo realizado pela [Agência Brasil](#).
- 2.3. É neste cenário crítico que o eFCaaS se insere. A solução surge para mitigar os gargalos operacionais dessas agências, fornecendo recursos que tornam a checagem de fatos mais rápida e precisa.
- 2.4. O objetivo é escalar a produtividade e aumentar significativamente a vazão de conteúdo analisado, capacitando essas organizações a lidarem com o desafio imposto pela atual era da desinformação.
- 2.5. Para além do ganho tecnológico, o projeto entrega um profundo impacto social. Ao acelerar a identificação e a contenção de fake news, o eFCaaS contribui ativamente para a proteção do debate público e a mitigação da polarização e do pânico gerados pela desinformação em massa.
- 2.6. Em última análise, fortalecer as agências de checagem é garantir o direito da população de acessar informações confiáveis, permitindo a tomada de decisões

conscientes em áreas críticas como saúde, política e economia.

### 3. Requisitos do Projeto

- 3.1. O escopo do projeto compreende o desenvolvimento e a disponibilização de uma plataforma web fundamentada em uma arquitetura multi-tenant (multilocatária). Essa estrutura permitirá que diversas agências de checagem de fatos realizem o onboarding (cadastro) de forma independente e, posteriormente, customizem seus respectivos workspaces (instâncias) dentro do mesmo ecossistema de software.
- 3.2. Para fins de análise de viabilidade e arquitetura, os requisitos do produto foram desdobrados nas seguintes premissas técnicas:

#### 3.2.1. Requisitos Funcionais (Regras de Negócio e Funcionalidades)

##### **Gestão de Identidades e Acessos (IAM)**

**RF-001 - Controle Baseado em Perfis (RBAC):** O sistema deve segmentar acessos baseando-se em perfis profissionais nativos:

- **Administrador (p-admin):** Permissões globais de controle, leitura, escrita, auditoria e personalização visual.
- **Curador (p-curator):** Focado no recebimento das denúncias externas, triagem, organização de prioridades e distribuição de tarefas.
- **Checador (p-checker):** Focado no ciclo analítico de investigação, preenchimento da investigação e anexação de provas.
- **Editor (p-editor):** Responsável pela revisão técnica de apuração, redação de matérias jornalísticas e publicação final.

**RF-002 - Matriz Dinâmica de Permissões:** Administradores podem configurar perfis de acesso sob medida ativando ou desativando permissões granulares de navegabilidade, ações e parametrização.

**RF-003 - Ciclo de Estado de Usuários:** A plataforma deve registrar e permitir a suspensão de credenciais comprometidas, invalidando suas sessões ativas imediatamente.

## **Integração e Interoperabilidade**

**RF-004 - Ingestão de Canais Sociais (Received News):** O sistema deve unificar sugestões de checagem vindas de canais públicos: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, E-mail, YouTube, Reddit, TikTok e Outros. Cada entrada retém a origem (sourceType), endereço do denunciante e mídia anexada.

**RF-005 - Integração com Rede Especializada:** A plataforma deve dispor de um protocolo estruturado para submeter investigações de alta densidade a redes externas federadas (SpecializedNetworkCheck), computando consenso, pareceres conclusivos e fontes externas no painel analítico.

**RF-006 - Integração de Pontes Forenses:** Disponibilização de atalhos rápidos interconectados a ferramentas investigativas externas fundamentais.

## **Workflow de Checagem (Core Business)**

Esta categoria mapeia a cadeia de transição de status das notícias avaliadas e os critérios formais para legitimar os relatórios de investigação.

**RF-007 - Transição Formal de Estados:** Cada fluxo se move linearmente durante o processo de checagem.

**RF-008 - Gabarito de Verificação Estruturado:** Para que uma investigação seja dada por concluída, o chegador é compelido a detalhar:

- **Sumário Executivo:** Detalhamento factual das descobertas.
- **Perguntas Norteadoras:** O encadeamento lógico de perguntas que guiaram a investigação.
- **Cadeia de Evidências:** Registro de fontes confiáveis (links, arquivos, documentos públicos).
- **Contato com o Produtor:** Rastreamento obrigatório sobre contato estabelecido com o autor original do boato para direito de resposta.

**RF-009 - Aplicação de Etiquetas Oficiais:** Vinculação de uma classificação definitiva à notícia (Verdadeiro, Falso, Distorcido, Falta Contexto, Exagerado ou

Subestimado), com cores padronizadas configuradas dinamicamente pela agência.

### **Serviços Analíticos e Inteligência Artificial.**

**RF-010 - Triagem Multidimensional de Risco (AI Scores):** Módulo automático de classificação que estima escores de 0 a 100 para notícias em triagem.

**RF-011 - Mapa de Calor de Tipologia de Misinformação:** Escaneamento automatizado indicando probabilidade estatística de que o texto configure Golpe, Fraude, Ataque Pessoal, Discursos de Ódio/Antidemocráticos ou Distorção Narrativa.

**RF-012 - Avaliação Cognitiva de Mídia (AI Evaluation):** Extração automatizada de resumos explicativos estruturados, identificação de entidades chave (pessoas e marcas), datas de fatos anteriores associadas historicamente e classificação de heurísticas de fraude (como mimetismos formais oficiais ou anacronismo).

### **Redação, CMS Editorial & Publicação**

**RF-013 - CMS Interno de Redação:** Suíte integrada para criação e designação de matérias de checagem, apoiando templates flexíveis: short, breaking, complete e quick\_check (formato de bullets mito-vs-fato).

**RF-014 - Versionamento e Revisão de Textos:** Histórico de versões estruturadas do editor de artigos para controle de modificações por múltiplos jornalistas, com suporte a comentários editoriais interativos.

**RF-015 - Motor de Exportação Neutro:** Capacidade de extrair matérias concluídas do acervo para formatos universais de distribuição de notícias, como HTML estruturado, payload serializável JSON ou cópia de Texto Puro (TXT) para feed instantâneo.

### **Governança, Compliance e Auditoria**

**RF-016 - Trilha de Auditoria Geral (Audit Logs):** Geração automática de registros detalhados contendo ID, usuário, timestamp e ação realizada para garantir a integridade do processo de tomadas de decisão na plataforma.

**RF-017 - Configurações Gerais e Onboarding (AgencyConfig):** Fluxo guiado para formalizar fuso horário da agência, país, regras corporativas de faturamento e chaves de ativação rápida de barramentos analíticos (Busca de Redes, Escaneador de IA e Monitoramento de Tópicos de Risco).

### **3.2.2. Requisitos Não Funcionais (Desempenho, Segurança e Arquitetura)**

- 3.2.2.1. **Disponibilidade e Escalabilidade:** A infraestrutura deve ser projetada para operar com alta disponibilidade (SLA visando 24/7). O dimensionamento inicial (capacidade) deve suportar uma concorrência mínima de 1.000 acessos/requisições simultâneas, exigindo mecanismos de escalabilidade (ex: auto-scaling) para evitar degradação de performance.
- 3.2.2.2. **Resiliência e Tolerância a Falhas:** O sistema deve aplicar o conceito de graceful degradation (degradação graciosa). Caso alguma ferramenta ou integração (interna ou externa) sofra indisponibilidade, o core da aplicação deve continuar operando e o sistema deve notificar o usuário de forma clara sobre o status do serviço afetado.
- 3.2.2.3. **Segurança, Compliance e Retenção:** A arquitetura de dados deve ser desenhada sob os princípios de Privacy by Design, garantindo estrita conformidade com a LGPD. Deve englobar criptografia (em trânsito e em repouso), rotinas de backup para preservação da informação e garantia da integridade e armazenamento seguro dos dados das agências e dos usuários.

## **4. Análise de Alternativas de Solução**

- 4.1. O objetivo desta etapa é analisar as opções tecnológicas disponíveis no mercado para atender ao escopo proposto, balizando a decisão arquitetural sob a ótica da viabilidade técnica, aderência aos requisitos (integração flexível com múltiplas ferramentas de Inteligência Artificial, LGPD, alta escalabilidade) e viabilidade do investimento (Make vs. Buy)

4.2. Atualmente, o mercado global dispõe de soluções especializadas voltadas ao jornalismo investigativo e à checagem de fatos, que servem como referência de negócio:

4.2.1. **Truly Media:** Uma plataforma de verificação colaborativa desenvolvida pela ATC em conjunto com a Deutsche Welle. Ela fornece a infraestrutura tecnológica para auxiliar profissionais na tarefa de checagem de conteúdo online. Link: <https://www.truly.media/>

4.2.2. **Dalil:** Suíte de monitoramento e análise de mídia impulsionada por IA. A ferramenta conta com recursos analíticos, analisadores automatizados de artigos e IA própria para investigar alegações. Link: <https://www.dalil.io/>

4.2.3. **Full Fact AI:** Um conjunto de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial desenvolvido pela agência britânica Full Fact e utilizado globalmente. Ele otimiza o *fact-checking* monitorando redes sociais, transcrevendo áudios e vídeos em tempo real e emitindo alertas automatizados quando uma desinformação já verificada volta a circular. Link: <https://fullfact.ai/>

### 4.3. Avaliação de Abordagens Técnicas:

| Alternativa                              | Descrição                                                                            | Prós (Vantagens)                                               | Contras (Desafios e Riscos)                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A. Plataformas SaaS de Terceiros (COTS)  | Contratação de plataformas "prontas" de mercado.                                     | • Rápido time-to-market.                                       | • Vendor Lock-in e baixa flexibilidade para plugar novas IAs.           |
|                                          |                                                                                      | • Funcionalidades maduras já testadas por jornalistas globais. | • Alto custo operacional (OPEX) para suportar concorrência exigida.     |
|                                          |                                                                                      |                                                                | • Riscos de conformidade com a LGPD e soberania de dados.               |
| B. CMS Tradicionais (WordPress / Drupal) | Adaptação de gerenciadores de conteúdo tradicionais com o uso de dezenas de plugins. | • Tecnologias acessíveis e de código aberto (open-source).     | • Ausência de arquitetura multi-tenant real (nível de banco de dados).  |
|                                          |                                                                                      | • Farta disponibilidade de mão de obra no mercado.             | • Esforço de infraestrutura muito custoso para escalar (balanceamento). |



|                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segurança fragmentada e alta geração de dívida técnica.</li> </ul>                 |
| C.<br>Desenvolvimento Customizado<br>(Cenário Proposto) | Construção de software proprietário (API-First), com microsserviços e isolamento real de tenants. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independência tecnológica (sistema nasce agnóstico para IAs).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maior tempo inicial de desenvolvimento (CAPEX).</li> </ul>                         |
|                                                         |                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumprimento estrito da LGPD (Privacy by Design).</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requer alta maturidade da equipe de engenharia para orquestrar as APIs.</li> </ul> |
|                                                         |                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta resiliência (funciona mesmo se IAs externas caírem).</li> </ul>     |                                                                                                                             |

4.4. A partir do mapeamento acima, conclui-se que o escopo exige a adoção da Alternativa C (Desenvolvimento Customizado). Nenhuma solução COTS ou CMS de prateleira entrega, simultaneamente, o rigor da separação de instâncias para as agências de checagem, a segurança jurídica exigida pela regulação de dados brasileira (LGPD) e, fundamentalmente, a liberdade arquitetural para integrar de forma fluida e adaptável o ecossistema cada vez mais dinâmico de ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à checagem de fatos.

## 5. Viabilidade Técnica

- 5.1. A implementação de uma plataforma multi-tenant voltada à checagem de fatos, com integração agnóstica a modelos de Inteligência Artificial e estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pressupõe uma complexidade inerente de engenharia.
- 5.2. Para mitigar riscos tecnológicos e otimizar o dispêndio de recursos iniciais, a viabilidade do projeto sustenta-se em uma abordagem evolutiva, dividida metodologicamente entre a concepção de um Produto Mínimo Viável (MVP) e a maturação para o ambiente de Produção em Larga Escala.

### **5.2.1. Fase de Validação: Produto Mínimo Viável (MVP)**

- 5.2.1.1. Nesta etapa embrionária, o objetivo central reside na validação empírica do fluxo informacional (cadastro, investigação e parecer) e na homologação da interoperabilidade inicial com os algoritmos de Inteligência Artificial, atendendo a um contingente restrito de usuários (early adopters).
- 5.2.1.2. Sob a ótica arquitetural, recomenda-se a adoção de um monolito modular ou uma arquitetura baseada em microsserviços de baixa complexidade. O backend será alicerçado na linguagem Java, utilizando o framework Spring Boot. A adoção deste ecossistema justifica-se pela sua robustez, maturidade e alta aderência a requisitos corporativos. O uso de módulos como o Spring Security assegura o controle granular de acessos (RBAC), enquanto o Spring Data (associado ao Hibernate) oferece suporte arquitetural intrínseco para implementações multi-tenant, facilitando o roteamento dinâmico de conexões.
- 5.2.1.3. Para a persistência de dados, a utilização de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, como o PostgreSQL, viabiliza o isolamento lógico das agências de checagem através de schemas independentes. A infraestrutura, nesta fase, deve apoiar-se em Plataformas como Serviço (PaaS), minimizando o esforço de configuração de servidores e acelerando o ciclo de entrega.
- 5.2.1.4. A equipe técnica necessária para esta fase caracteriza-se pela multidisciplinaridade. Requer-se a alocação de engenheiros de software com proficiência sólida em Java e no ecossistema Spring (Injeção de Dependências, JPA, REST). Ademais, é imprescindível o domínio no consumo e integração de APIs RESTful de terceiros, garantindo a comunicação síncrona com as ferramentas de IA, além de profissionais dedicados ao Design de Interação (UX/UI) e desenvolvedores frontend para assegurar a usabilidade do painel de checagem.

### **5.2.2. Fase de Maturação: Produção em Larga Escala**

- 5.2.2.1. A transição para o ambiente produtivo definitivo impõe o desafio de suportar elevada concorrência (superior a mil requisições simultâneas),

assegurar alta disponibilidade (operações ininterruptas) e garantir o rigor jurídico-tecnológico demandado pela LGPD.

- 5.2.2.2. A topologia do sistema deve evoluir para uma arquitetura Cloud-Native, explorando soluções como o Spring Cloud para a gestão distribuída. Torna-se imperativa a orquestração de contêineres, valendo-se de tecnologias como Kubernetes, para prover o escalonamento horizontal automatizado em resposta a picos de tráfego.
- 5.2.2.3. Um paradigma crítico a ser implementado nesta fase é a transição da comunicação síncrona para a assíncrona nas integrações com IAs. O uso de corretores de mensagens (Message Brokers), como Apache Kafka ou RabbitMQ, que possuem integração nativa fluida com o Spring Boot, assegura que gargalos de processamento em IAs externas não degradem a performance do núcleo da plataforma. Para a segurança e auditoria, exige-se a implantação de API Gateways, rotinas de criptografia de dados em repouso e trilhas de auditoria imutáveis (utilizando stacks de observabilidade como Elasticsearch e Kibana), garantindo a rastreabilidade das ações perante possíveis auditorias legais.
- 5.2.2.4. O grau de especialização da equipe deve ser substancialmente elevado. A operação demanda engenheiros de confiabilidade de sites (SRE/DevOps) para a sustentação da infraestrutura elástica e especialistas em Segurança de Aplicações (AppSec) para atestar a blindagem contra vulnerabilidades sistêmicas e assegurar o Privacy by Design.
- 5.2.2.5. Considerando que os modelos de Inteligência Artificial são mantidos em um ecossistema apartado, não há necessidade de engenheiros de dados internos para este escopo.
- 5.2.2.6. Em contrapartida, exige-se a atuação de engenheiros de backend especialistas em integração de sistemas e arquitetura de APIs. Estes profissionais serão responsáveis por garantir o consumo altamente resiliente dos serviços externos de IA, implementando padrões avançados de tolerância a falhas (como Circuit Breakers, retries e processamento assíncrono), assegurando que o usuário final tenha uma experiência

transparente e ininterrupta, independentemente de eventuais oscilações ou latências nas APIs de inteligência artificial.

## 6. Viabilidade Financeira Preliminar

6.1. Para a estruturação desta estimativa, os custos foram divididos em CAPEX (Despesas de Capital, focadas no desenvolvimento do MVP e arquitetura inicial) e OPEX (Despesas Operacionais, relacionadas à manutenção e infraestrutura em nuvem na fase de produção).

### 6.2. Despesas de Capital (CAPEX) - Fase de Desenvolvimento (Mês 1 a 6):

6.2.1. Nesta fase, os esforços são direcionados à concepção do Produto Mínimo Viável (MVP), validação da arquitetura de microsserviços em Java/Spring Boot e implementação das integrações com o ecossistema DAurora.

6.2.1.1. **Recursos Humanos (Bolsas):** Equipe multidisciplinar composta por residentes (desenvolvedores backend, frontend, UX/UI) e professores coordenadores.

6.2.1.2. **Infraestrutura Inicial e Ferramentas:** Utilização de Plataformas como Serviço (PaaS) de baixo custo para ambientes de homologação e bancos de dados gerenciados (PostgreSQL) com capacidade reduzida.

### 6.3. Despesas Operacionais (OPEX) - Fase de Produção (Meses 7 a 12):

6.3.1. Com o sistema operando em escala e recebendo os tenants (agências de checagem), o custo de infraestrutura torna-se o principal ofensor financeiro, exigindo um ambiente Cloud-Native resiliente.

6.3.1.1. **Infraestrutura Cloud-Native:** Custos recorrentes com provedores de nuvem (AWS, GCP ou Azure) para sustentação de clusters Kubernetes (orquestração), instâncias de Message Brokers (Kafka/RabbitMQ) e escalonamento de banco de dados.

6.3.1.2. **Sustentação da Aplicação:** Redução no volume da equipe de desenvolvimento (apenas correção de bugs e melhorias contínuas) e alocação de residentes focados em SRE (Site Reliability Engineering) para garantir o SLA.

| <b>Categoria</b>       | <b>Descrição</b>                            | <b>Fase de Incidência</b> | <b>Valor Mensal Estimado (R\$)</b> | <b>Valor Total no Período (R\$)</b> |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bolsas (Residentes)    | Equipe de Engenharia (Aprox. 3 residentes)  | CAPEX / OPEX              | 6.000,00                           | 72.000,00                           |
| Infraestrutura (PaaS)  | Servidores de homologação e DB para MVP     | CAPEX (Meses 1-6)         | 800,00                             | 4.800,00                            |
| Infraestrutura (Cloud) | Kubernetes, Kafka, Storage e Tráfego        | OPEX (Meses 7-12)         | 4.500,00                           | 27.000,00                           |
| Licenças e Ferramentas | Ferramentas de auditoria, segurança e CI/CD | CAPEX / OPEX              | 500,00                             | 6.000,00                            |

6.3.1.3. A análise preliminar aponta que o projeto é altamente viável do ponto de vista financeiro. Ao aproveitar o modelo de residência tecnológica da UFG, o eFCaaS atinge um grau de maturidade arquitetural enterprise com uma fração do orçamento que seria exigido em uma *software house* privada. O desafio financeiro de longo prazo não reside no desenvolvimento do software em si, mas no provisionamento seguro da infraestrutura elástica (OPEX) à medida que o volume de dados das agências parceiras aumenta exponencialmente.

6.3.1.4. Ressalta-se que esta análise é preliminar e pode mudar drasticamente de acordo com a quantidade de residentes alocados no projeto e suas capacidades operacionais.

## 7. Viabilidade Operacional e Prazo

7.1. Para assegurar a governança operacional, o projeto adotará metodologias ágeis (framework Scrum adaptado ou Kanban), garantindo ritos de acompanhamento semanais e entregas iterativas. O ciclo de vida do projeto está estimado em 12 meses, divididos em quatro macros sprints de desenvolvimento e implantação:

### 7.1.1. Fase 1 - Concepção e Arquitetura Inicial (Meses 1 a 2):

- 7.1.1.1. Levantamento detalhado de requisitos, desenho da infraestrutura em nuvem, modelagem do banco de dados multi-tenant e definição dos contratos de API (API-First) para comunicação com o ecossistema DAurora.

### 7.1.2. Fase 2 - Desenvolvimento do MVP (Meses 3 a 6):

- 7.1.2.1. Construção dos microsserviços core em Spring Boot, painel de checagem básico e integração síncrona com os modelos de IA. Finaliza com os testes de integração e homologação interna.

### 7.1.3. Fase 3 - Piloto e Onboarding de Early Adopters (Meses 7 a 9):

- 7.1.3.1. Lançamento do sistema em ambiente produtivo restrito. Inclusão da primeira agência de checagem parceira para validação do fluxo de trabalho real (user acceptance testing). Implementação da comunicação assíncrona (Kafka/RabbitMQ).

### 7.1.4. Fase 4 - Escala, Resiliência e Handover (Meses 10 a 12):

- 7.1.4.1. Otimização de performance, orquestração com Kubernetes para alta disponibilidade, auditoria de segurança (AppSec) e geração da documentação final para sustentação e futura transferência de conhecimento (handover).

## 8. Gestão Preliminar de Riscos

- 8.1. Considerando a complexidade de integração com ferramentas de Inteligência Artificial e a responsabilidade jurídica sobre o tratamento de dados de jornalismo investigativo, a gestão de riscos é um pilar crítico. A tabela abaixo mapeia as principais ameaças identificadas e suas respectivas estratégias de mitigação:

| Categoria   | Descrição do Risco                             | Impacto / Probabilidade | Estratégia de Mitigação                            |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Tecnológico | Indisponibilidade ou alta latência nas APIs de | Alto / Média            | Implementação de resiliência via Circuit Breakers, |

|                         |                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Inteligência Artificial (DAurora/Terceiros).                                                         |                 | processamento assíncrono (filas de mensageria) e graceful degradation para que o core do sistema não trave.                                                                                             |
| Segurança e Privacidade | Vazamento de dados sensíveis ou contaminação de informações entre instâncias de diferentes agências. | Crítico / Baixa | Aplicação rigorosa dos princípios de Privacy by Design. Isolamento a nível de banco de dados (esquemas independentes por tenant), criptografia ponta a ponta e auditoria contínua de acessos.           |
| Operacional             | Perda de conhecimento técnico devido à rotatividade de residentes ou curva de aprendizado lenta.     | Médio / Alta    | Adoção de Pair Programming (programação em pares), documentação técnica viva via Swagger/OpenAPI e automação de testes e deploys (esteiras de CI/CD) para reduzir a dependência humana.                 |
| Financeiro              | Consumo excessivo de recursos em nuvem (OPEX) devido a consultas ineficientes ou picos de acesso.    | Alto / Média    | Configuração de alertas automáticos de billing (faturamento), estabelecimento de limites máximos no auto-scaling e refatoração contínua de queries no banco de dados para otimizar o uso computacional. |

## 9. Parecer Final de Viabilidade

- 9.1. Com base na análise das dimensões técnica, financeira e operacional, conclui-se que o projeto eFCaaS apresenta elevada viabilidade e significativo potencial estratégico.
- 9.2. A adoção da Alternativa C (Desenvolvimento Customizado em Arquitetura de Microsserviços e Multi-tenant) mostra-se a solução mais adequada para atender, de forma simultânea, aos requisitos de segregação e proteção de dados exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como à necessidade de

integração flexível e interoperável com o ecossistema de Inteligência Artificial do ecossistema D'Aurora.

- 9.3. Embora a implementação da solução demande conhecimentos específicos relacionados a arquiteturas cloud-native, comunicação assíncrona e práticas modernas de desenvolvimento distribuído, o ambiente proporcionado pelos programas de fomento à pesquisa da Universidade Federal de Goiás reúne condições favoráveis para sua execução. Além disso, o modelo de bolsas adotado contribui para a otimização dos custos de desenvolvimento, possibilitando que os recursos financeiros disponíveis sejam direcionados prioritariamente à estruturação e sustentação de uma infraestrutura em nuvem adequada aos requisitos de desempenho, escalabilidade e disponibilidade da solução.
- 9.4. Sob a perspectiva institucional, acadêmica e social, o projeto apresenta benefícios relevantes. A iniciativa proporciona aos residentes experiência prática em tecnologias e desafios alinhados às demandas contemporâneas do mercado de tecnologia da informação, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento de mecanismos de verificação e validação de informações. Nesse contexto, o eFCaaS possui potencial para ampliar o acesso a ferramentas de checagem automatizada, apoiando iniciativas de combate à desinformação e contribuindo para a promoção de um ambiente informacional mais confiável.
- 9.5. Considerando os aspectos analisados, conclui-se que o projeto apresenta viabilidade técnica, financeira e operacional. Registra-se, ainda, que já foi iniciada a Fase 1 – Concepção e Arquitetura Inicial, etapa destinada à definição dos requisitos, da arquitetura da solução e da estrutura tecnológica necessária ao desenvolvimento do projeto. Após a conclusão dessa fase e a implementação do Produto Mínimo Viável (MVP), deverá ser realizada avaliação técnica dos resultados obtidos, com o objetivo de identificar eventuais ajustes, aprimoramentos e funcionalidades remanescentes, bem como definir o escopo das atividades a serem conduzidas pela equipe responsável pelas etapas subsequentes do projeto.